



### (3) Instalación y uso práctico de GitHub Copilot para la programación asistida en R

José Miguel Horcas Aguilera  
Universidad de Málaga

**Plasencia 2025 – Curso de Análisis y Visualización de Datos: Estadística  
Práctica con R e Inteligencia Artificial**

## Introducción

Instalación paso a paso  
Casos de uso prácticos en R  
Consideraciones  
Ejercicios

¿Qué es GitHub Copilot?  
¿Cómo funciona GitHub Copilot?  
¿Por qué usar Copilot con R?

# Introducción

## Introducción

# ¿Qué es GitHub Copilot?



# GitHub Copilot

- Es un asistente de programación basado en IA.
- Fue desarrollado por GitHub en colaboración con OpenAI.
- Proporciona sugerencias de código mientras programamos.
- Se integra con editores como VSCode, Neovim, o RStudio.

## Introducción

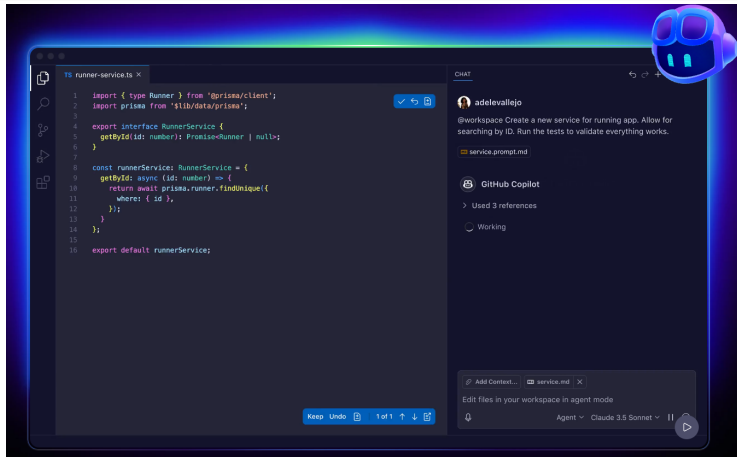
Instalación paso a paso  
Casos de uso prácticos en R  
Consideraciones  
Ejercicios

¿Qué es GitHub Copilot?

¿Cómo funciona GitHub Copilot?

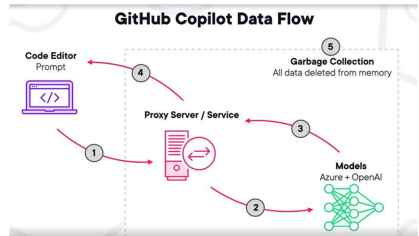
¿Por qué usar Copilot con R?

# ¿Qué es GitHub Copilot?



# ¿Cómo funciona GitHub Copilot?

- Utiliza un modelo de lenguaje entrenado con millones de líneas de código abierto.
- Predice y completa código basándose en el contexto local.
- Genera código a partir de comentarios en lenguaje natural.
- Aprende de patrones comunes en los lenguajes de programación.



## ¿Por qué usar Copilot con R?

- Facilita la escritura de código repetitivo o estructurado (e.g. funciones, bucles).
- Ayuda a descubrir funciones del ecosistema de R ('dplyr', 'ggplot2', etc.).
- Mejora la productividad y reduce errores comunes.
- Es útil como apoyo didáctico o para prototipado rápido en análisis de datos.

# Instalación paso a paso

## Instalación paso a paso

## Requisitos previos

Paso 1: Activar GitHub Copilot  
Paso 2: Activar GitHub Copilot en RStudio  
Paso 3: Verificación rápida

# Requisitos previos

- Tener una cuenta de GitHub.
- Suscripción activa a GitHub Copilot (gratuita para docentes y estudiantes).
- Tener instalado R y RStudio (la versión más reciente).
- Conexión a internet durante la programación.

**Take flight with GitHub Copilot**

For individuals For businesses

| Free                                                                                                                                                                                                              | Pro <small>Most popular</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pro+                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A fast way to get started with GitHub Copilot                                                                                                                                                                     | Unlimited completions and chats with access to more models.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maximum flexibility and model choice                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>\$0</b> USD                                                                                                                                                                                                    | <b>\$10</b> USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$39</b> USD                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| per month or \$100 per year                                                                                                                                                                                       | per month or \$100 per year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | per month or \$390 per year                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Get started</a>                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Try for 30 days free</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Get started</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <a href="#">Open in VS Code</a>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>What's included</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 50 agent mode or chat requests per month</li><li>✓ 2,000 completions per month</li><li>✓ Access to Claude 3.5, Sonnet, GPT-4.1, and more</li></ul> | <b>Everything in Free and:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Unlimited agent mode and chats with GPT-4.1</li><li>✓ Unlimited code completions</li><li>✓ Access to code review, Claude 3.7/4.0 Sonnet, Gemini 2.0 Pro, and more</li><li>✓ No more premium requests than Copilot Free to use the latest models, with the option to buy more</li></ul> | <b>Everything in Pro and:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Access to all models, including Claude 4.0 Opus, v3, and GPT-4.5</li><li>✓ 30x more premium requests than Copilot Free to use the latest models, with the option to buy more</li><li>✓ Coding agent (preview)</li></ul> |

Free for verified students, teachers, and maintainers of popular open source projects. [Learn more](#)



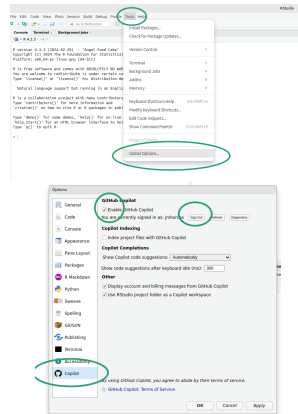
## Paso 1: Activar GitHub Copilot

- Inicia sesión en tu cuenta de GitHub.
- Accede a Settings > Copilot.
- Elige la opción de suscripción (gratuita si eres docente o estudiante).
- Activa Copilot para tu cuenta personal o para organizaciones.

Puedes consultar: <https://github.com/features/copilot>

## Paso 2: Activar GitHub Copilot en RStudio

- Abre RStudio.
- Tools → Global Options... → Copilot
- Clic en “Enable GitHub Copilot”
- Autoriza el inicio de sesión con GitHub.

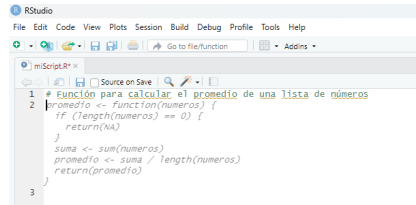


## Paso 3: Verificación rápida

- Crea un archivo `script.R` nuevo.
- Escribe un comentario como:

# Función para calcular el promedio de una lista de números

- Copilot debería sugerir automáticamente una función en R.
- Si no lo hace, revisa la configuración y permisos.



Sugerencia de Copilot (*Ghost text*).

# Casos de uso prácticos en R

## Casos de uso prácticos en R

## ¿Qué puede hacer Copilot por ti en R?

- Síntesis de código
- Explicación/Documentación de código
- Completar bloques de código
- Identificación de errores
- Optimización de código
- Revisión de código
- Generación de tests
- Preguntas y respuestas con Copilot

**Vamos a ver ejemplos prácticos.**

## Ejemplo 1: Síntesis de código

**Objetivo:** Generar código a partir de lenguaje natural.

- Escribimos:

```
# Read a CSV file
```

- Copilot sugiere:

```
data <- read.csv("data.csv")
```

- Escribimos:

```
# Show summary statistics
```

- Copilot sugiere:

```
summary(data)
```

## Ejemplo 2: Síntesis de código

**Objetivo:** Generar código a partir de lenguaje natural.

# Calcular la media ponderada de un vector de valores y pesos

Copilot sugiere:

```
weighted_mean <- function(x, w) {  
  sum(x * w) / sum(w)  
}
```

## Ejemplo 2: Síntesis de código

### Cuidado! Comportamiento no determinista:

# Calcular la media ponderada de un vector de valores  
y pesos

```
weighted_mean <- function(values, weights) {  
  if (length(values) != length(weights)) {  
    stop("Values and weights must have the same length")  
  }  
  return(sum(values * weights) / sum(weights))  
}
```



## Ejemplo 3: Síntesis de código

**Objetivo:** Generar código a partir de lenguaje natural.

- Escribimos:

```
# Calcular el factorial de un número
```

- Copilot sugiere:

```
factorial <- function(n) {  
  if(n == 0) {  
    return(1)  
  } else {  
    return(n * factorial(n-1))  
  }  
}
```

## Ejemplo 3: Síntesis de código

### Cuidado! Comportamiento no determinista

- Escribimos:

# Calcular el factorial de un número

- Copilot sugiere:

```
factorial <- function(n) {  
  if (n < 0) {  
    stop("El número debe ser no negativo")  
  } else if (n == 0 || n == 1) {  
    return(1)  
  } else {  
    result <- 1  
    for (i in 2:n) {  
      result <- result * i  
    }  
    return(result)  
  }  
}
```

## Ejemplo 4: Explicación/Documentación código

**Objetivo:** Entender qué hace el código.

- Tenemos:

```
# A script to tidy data
```

```
library(tidyverse)
```

```
data <- read.csv("data.csv")
```

```
filtered_data <- data %>%  
  filter(x > 10) %>%  
  arrange(desc(x))
```

- Colocando el cursor encima de `library(tidyverse)`, sugiere:

```
# Load the tidyverse package
```

## Ejemplo 4: Explicación/Documentación código

**Objetivo:** Entender qué hace el código.

- Tenemos:

```
# A script to tidy data
```

```
library(tidyverse)
```

```
data <- read.csv("data.csv")
```

```
filtered_data <- data %>%  
  filter(x > 10) %>%  
  arrange(desc(x))
```

- Colocando el cursor encima de la siguiente línea, Copilot sugiere:

```
# Read the data from a CSV file
```

## Ejemplo 4: Explicación/Documentación código

**Objetivo:** Entender qué hace el código.

- Tenemos:

```
# A script to tidy data
```

```
library(tidyverse)
```

```
data <- read.csv("data.csv")
```

```
filtered_data <- data %>%  
  filter(x > 10) %>%  
  arrange(desc(x))
```

- Colocando el cursor encima de la siguiente línea, Copilot sugiere:

```
# Filter rows where variable 'x' is greater than  
10 and arrange them in descending order
```

## Ejemplo 5: Documentación de código

### Objetivo: Documentar código

- Tenemos:

```
average <- function(x) {  
  n <- length(x)  
  if(n == 0) {  
    return(NA)  
  } else {  
    return(sum(x) / n)  
  }  
}
```

- Le pedimos:

```
# Add a roxygen-type documentation
```

## Ejemplo 5: Documentación de código

**Objetivo:** Documentar código

- Copilot sugiere:

```
#' Calculate the average of a vector
#'  
#' @param x A numeric vector  
#' @return The average of the vector  
average <- function(x) {  
  n <- length(x)  
  if(n == 0) {  
    return(NA)  
  } else {  
    return(sum(x) / n)  
  }  
}
```

## Ejemplo 6: Completar bloques de código

**Objetivo:** Completar bloques de código existente.

- Comenzamos escribiendo:

```
# Plot histogram for variable 'x'  
hist(  

```

- Copilot sugiere completarlo con:

```
hist(data$x, main="Histogram of x", xlab="x", col="blue")
```



## Ejemplo 7: Identificar y corregir errores

**Objetivo:** Arreglar código existente.

- Tenemos:

```
add <- function(a, b) {  
  return(a + b)  
}  
print(add(5, "5"))
```

- Colocando el cursor debajo, Copilot responde:

```
# This will cause an error because "5" is a string,  
not a number.  
# To fix this, we can convert the string to a number  
using as.numeric()  
print(add(5, as.numeric("5")))
```

## Ejemplo 8: Optimización de código

**Objetivo:** Mejorar la eficiencia del código

- Tenemos:

```
factorial <- function(n) {  
  if(n == 0) {  
    return(1)  
  } else {  
    return(n * factorial(n-1))  
  }  
}
```

- Escribimos:

```
# Optimiza la función
```

## Ejemplo 8: Optimización de código

**Objetivo:** Mejorar la eficiencia del código

- Copilot sugiere:

```
factorial <- function(n) {  
  result <- 1  
  for(i in 1:n) {  
    result <- result * i  
  }  
  return(result)  
}
```

## Ejemplo 9: Revisión de código

**Objetivo:** Corregir/Mejorar código existente

- Tenemos:

```
average <- function(x) {  
  return(sum(x) / length(x))  
}
```

- Le pedimos:

# Revisa y mejora la función

- Copilot sugiere:

```
average <- function(x) {  
  n <- length(x)  
  if(n == 0) {  
    return(NA)  
  } else {  
    return(sum(x) / n)  
  }  
}
```

## Ejemplo 10: Generación de tests

**Objetivo:** Generar casos de prueba

- Tenemos:

```
is_prime <- function(n) {  
  if (n <= 1) {  
    return(FALSE)  
  }  
  for (i in 2:sqrt(n)) {  
    if (n %% i == 0) {  
      return(FALSE)  
    }  
  }  
  return(TRUE)  
}
```

- Le pedimos:

```
# Generate some test cases
```

## Ejemplo 10: Generación de tests

**Objetivo:** Generar casos de prueba

- Copilot sugiere:

```
# Test case 1: Check a prime number
print(is_prime(7)) # Expected output: TRUE
# Test case 2: Check a non-prime number
print(is_prime(4)) # Expected output: FALSE
# Test case 3: Check a negative number
print(is_prime(-7)) # Expected output: FALSE
# Test case 4: Check zero
print(is_prime(0)) # Expected output: FALSE
# Test case 5: Check one
print(is_prime(1)) # Expected output: FALSE
```

# Preguntas y respuestas con Copilot

## Uso de comentarios especiales:

```
data <- read.csv("data.csv")  
# Q:Cuál es la dimensión del dataframe?
```

Copilot responde:

A: La dimensión del dataframe es el número de filas y columnas

Q: ¿Cuántas filas y columnas tiene el dataframe?

A: El dataframe tiene 10 filas y 2 columnas

# Consideraciones

## Consideraciones al usar Copilot



## ¿Cómo interpreta Copilot el contexto?

- Usa el historial del archivo para entender qué tipo de código estás escribiendo.
- Interpreta comentarios, nombres de variables y funciones.
- Aprende del estilo y estructura de tu código.
- No siempre acierta, pero es útil como punto de partida.

**Consejo:** Corrige, modifica y verifica siempre lo que genera.

## ¿Cómo interpreta Copilot el contexto?

GitHub Copilot adapta sus sugerencias basándose en múltiples niveles de contexto:

- **Código alrededor del cursor:** Analiza el código antes y después del punto de edición.
- **Nombre y tipo de archivo:** Ajusta las sugerencias según el lenguaje y tipo de archivo (.R, .py, .html, etc.).
- **Pestañas abiertas:** Tiene en cuenta otros archivos abiertos para mantener la coherencia con la lógica del proyecto.
- **Estructura del proyecto y rutas de archivos:** Mejora sugerencias relacionadas con rutas de importación y relaciones entre módulos.
- **Frameworks y lenguajes detectados:** Ajusta el estilo y patrones del código según las tecnologías usadas (por ejemplo: tidyverse, Shiny, Flask, etc.).

# ¿Cómo interpreta Copilot el contexto?

## ¿Qué es una ventana de contexto?

- Es la cantidad de texto o código que el modelo puede “ver” y procesar al mismo tiempo.
- Afecta la capacidad del modelo para entender el entorno del código actual.

## Tamaño típico de la ventana:

~200–500 líneas de código o ~4.000 tokens

## ¿Por qué es importante?

- Si hay demasiado código, el modelo puede perder información clave.
- Las sugerencias pueden volverse menos relevantes o imprecisas.

## Buenas prácticas:

- Divide los problemas en prompts más pequeños.
- Sé explícito y enfocado en tus preguntas.

# Alucinaciones en Copilot

Los modelos de lenguaje como GitHub Copilot pueden generar código que es **sintácticamente correcto pero semánticamente erróneo o sin sentido**, incluso si la instrucción es precisa.

## ¿Qué tipo de errores pueden producirse?

- **Funciones inexistentes:** sugerencias de funciones o paquetes que no existen.
- **Lógica incorrecta:** implementación errónea de algoritmos conocidos.

# Alucinaciones en Copilot

**Ejemplo de alucinación:** Intentar usar una función que no existe

```
data <- read.csv("datos.csv")  
summary <- data_summary(data) # No existe en R
```

**Corrección esperada:**

```
summary <- summary(data)
```

*Revisa siempre el código sugerido y verifica que las funciones realmente existen.*

## Buenas prácticas al usar Copilot

- **Revisa las sugerencias de código:** comprueba siempre que se ajustan a tus necesidades.
- **Personaliza mediante comentarios:** comentarios claros (# calcular media) guían a Copilot.
- **Considera la seguridad:** evita aceptar ciegamente comandos de exportación o conexiones externas.
- **Respetar derechos de autor y licencias:** no uses fragmentos idénticos sin asegurarte de tener permiso.
- **Aprovecha la oportunidad de aprendizaje:** analiza el código sugerido para mejorar tu dominio de R.

# Ejercicios

## Ejercicios usando Copilot

## Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

**Usando Copilot (sin escribir ninguna línea de código):** A partir del fichero `precio_bigmac_por_pais.csv`, crear un gráfico de barras vertical con los precios medios en euros por continente.

### Requisitos del gráfico:

- Precio en euros.
- 5 continentes.
- Barras verticales ordenadas de mayor a menor.
- El precio medio exacto debe aparecer encima de cada barra.
- Barras de distintos colores (rojo y verde no pueden aparecer juntos).
- Guardar el gráfico en un fichero `.pdf`.

**¿En qué continente se vende más cara la Big Mac? ¿Y dónde la más barata? ¿Cuánto cuesta en Europa?**

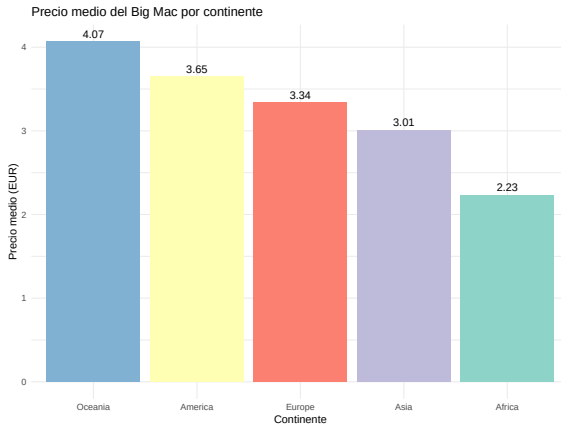


# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

## Consejo: Divide y vencerás

- 1 Cargar el fichero de datos: `precio_bigmac_por_pais.csv`
- 2 Crear una nueva columna con los precios en euros.
- 3 Dividir el dataset por continentes.
- 4 Combinar los datos en un nuevo dataframe
- 5 Mostrar un gráfico de barras con los precios medios en euro por continente.
- 6 Adaptar el gráfico a los requisitos.

# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos



# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

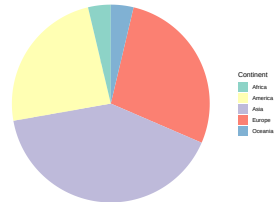
## Realizar las siguientes consultas usando Copilot:

- 1 Comprobar que el número total de datos coincide con el número total de países del fichero .csv.
- 2 ¿Cuántos datos tiene cada continente?
- 3 ¿Cuál es el precio medio del Big Mac en Europa?

# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

**Objetivo:** Generar un gráfico de tarta con el porcentaje de países por continente para mostrar la distribución de los datos.

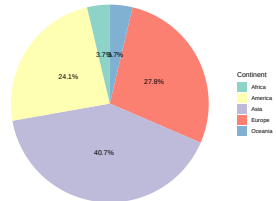
Porcentaje de países por continente



# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

**Objetivo:** Modificar el gráfico de tarta para que muestre los porcentajes de cada porción.

Porcentaje de países por continente



# Ejercicio 1: Manipulación y visualización de datos

**Objetivo:** Sustituir el gráfico de tarta por un gráfico de barras para mostrar los datos exactos del número de países por continente.

